



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Il look elsewhere effect nella fisica delle particelle

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Fisica

Candidato

Paolo Mangini

Matricola 1849724

Relatore

Prof. Daniele del Re

Anno Accademico 2020/2021

Il look elsewhere effect nella fisica delle particelle

Tesi di Laurea. Sapienza – Università di Roma

© 2021 Paolo Mangini. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con $\text{\LaTeX}$ e la classe Sapthesis.

Email dell'autore: mangini.1849724@studenti.uniroma1.it

Indice

1	Introduzione	1
2	Il Look elsewhere effect	2
2.1	LEE: spiegazione intuitiva	2
2.2	LEE: approccio formale	4
2.3	Descrizione della ricerca di un segnale come test statistico	5
2.4	Correzione di Bonferroni	7
2.5	Approccio VG	8
2.5.1	Trial factors	11
3	Applicazioni alla fisica delle particelle	14
3.1	Ricerca della produzione di una risonanza nella collisione p-p	14
3.1.1	Dettagli sperimentali	14
3.1.2	Analisi dati e LEE	16
3.1.3	Considerazioni finali	19
3.2	Esperimento Super-Kamiokande sul neutrino solare	19
3.2.1	Ricerca di modulazioni in serie temporali	20
3.2.2	Applicazione ad una serie temporale dell'esperimento Super-Kamiokande	21
4	Conclusioni	24

Capitolo 1

Introduzione

Questa dissertazione si pone l'obiettivo di trattare brevemente il fenomeno del Look elsewhere effect (LEE), dandone dapprima una spiegazione intuitiva per poi passare alla formalizzazione del concetto, mediante nozioni di statistica e probabilità, fino ad arrivare ad una stima quantitativa sia discutendo il limite superiore imposto dalla correzione di Bonferroni sia illustrando la procedura di calcolo di Gross e Vitells (approccio VG[1]). Infine si analizzeranno degli esempi di esperimenti di fisica delle particelle evidenziando il contributo fondamentale del LEE nella relativa analisi dati affinché risulti corretta.

Capitolo 2

Il Look elsewhere effect

2.1 LEE: spiegazione intuitiva

Negli esperimenti di fisica delle particelle si è soliti cercare nuovi fenomeni, come l'esistenza di particelle non ancora osservate, con l'obiettivo di verificare sperimentalmente le previsioni teoriche del Modello Standard (MS) o di altri modelli più generali del MS. Un'eventuale discrepanza rispetto alle previsioni teoriche non è detto, però, che sia la prova di un nuovo fenomeno: infatti potrebbe semplicemente essere spiegata come una fluttuazione statistica dovuta alle grandi quantità di dati raccolti in esperimenti di questo tipo. Spesso non si conosce a priori dove il segnale cercato apparirà nell'intervallo continuo di valori che si sta analizzando; il Look elsewhere effect consiste nel fatto di dover tener conto che un tale eccesso di eventi possa presentarsi ovunque nell'intervallo di ricerca. L'effetto è denominato "look elsewhere" proprio perché prima di classificare un eccesso di eventi come un nuovo fenomeno, è necessario verificare quanto sia probabile che un eccesso analogo possa essere riscontrato in qualsiasi altro punto dell'intervallo come fluttuazione statistica nel caso in cui il segnale cercato non ci sia (ipotesi di fondo/ ipotesi nulla).

In Fig. 2.1 è riportato un esempio di istogramma di eventi del fondo in funzione della massa, nel quale l'eccesso può presentarsi in qualunque bin. E' riportato inoltre il miglior fit che individua un segnale in questa distribuzione di eventi; in questo fit il fondo è stato modellato con un andamento esponenziale mentre il segnale come una gaussiana.

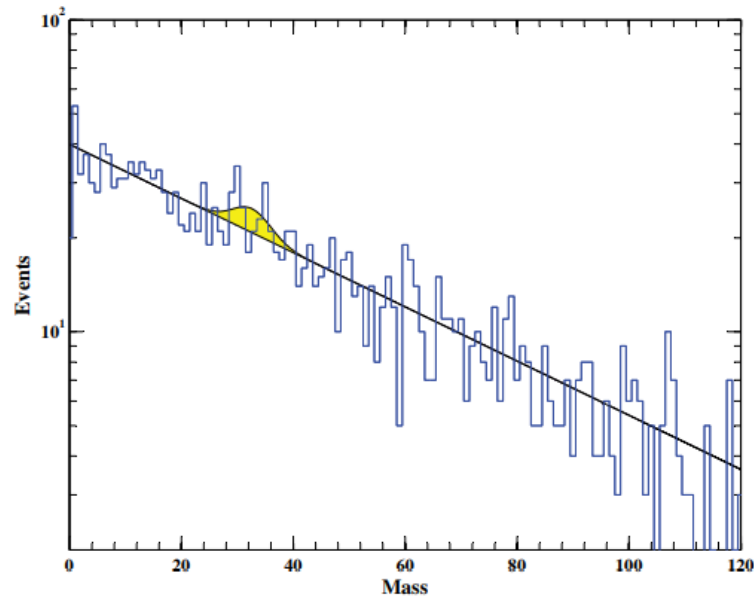


Figura 2.1. Istogramma (in scala semilogaritmica) di eventi del fondo in funzione della massa [GeV] e il fit migliore del segnale mostrato in giallo.
Grafico preso da[2].

Come si può vedere in Fig. 2.1 si riscontrano eccessi di eventi non solo per valori intorno ai 32 GeV, per il quale è stato fittato il segnale, ma anche per valori di 60, 80 e 108 GeV. L'eccesso riscontrato a 32 GeV è dovuto alla più grande fluttuazione, dall'andamento del fondo, riscontrata in tutto l'intervallo di massa analizzato; tale eccesso è stato interpretato come segnale (in giallo) perchè è il più improbabile da riscontrare in ipotesi di puro fondo (si discosta maggiormente dalla retta in Fig. 2.1). Va ricordato, però, che per stimare correttamente (alias: includendo il LEE) la probabilità relativa al più grande eccesso di eventi è necessario tenere in considerazione che altre fluttuazioni possono presentarsi nell'intervallo di massa esplorato (ovvero bisogna ricordarsi della presenza degli altri eccessi di eventi riscontrati nell'istogramma).

Per concludere questa prima descrizione intuitiva del LEE, è possibile discutere un esempio, al di fuori del contesto fisico, che mostra un'applicazione del problema esposto. L'esempio in questione è il fenomeno del "Codice biblico", il quale cerca di rispondere alla domanda riguardo l'eventuale presenza di frasi profetiche all'interno della Bibbia ebraica (il test statistico in questione). Il procedimento relativo a tale fenomeno consiste nella ricerca di raggruppamenti significativi di parole all'interno del testo della Bibbia ebraica (considerata come una sequenza grezza di lettere); le frasi così generate dovrebbero essere profetiche di eventi non ancora avvenuti. Questo "modus operandi", come sottolineato da *Skeptical Inquirer* [3], può portare a risultati inaspettati e ingannevoli poiché il numero di possibilità con cui si possono ricercare parole di diversa lunghezza e significato, iterando il procedimento per ogni riga del testo, è così alto che non c'è da stupirsi se prima o poi si trova un frase coerente con ciò che si stava cercando. Per avvalorare questa tesi D.Thomas[3] ha

semplicemente applicato lo stesso procedimento, riservato alla Bibbia ebraica, ad altri testi¹ ottenendo effetti identici. In questo caso per tenere conto del LEE bisognerebbe citare gli innumerevoli tentativi falliti precedenti all'improbabile risultato cercato; infatti questi metterebbero in luce come la predizione trovata sia stata solo frutto di una casualità dovuta alle numerose possibilità di scelta durante il procedimento. L'esempio appena discusso mostra come le considerazioni legate al LEE abbiano cambiato la percezione dell'eccezionalità dell'evento riscontrato (la predizione), facendolo passare da fenomeno spiegabile solo con l'ipotesi del "Codice biblico" a semplice evento spurio compatibile con l'ipotesi nulla (Non esiste nessun codice nella Bibbia ebraica).

2.2 LEE: approccio formale

L'osservazione di un nuovo fenomeno è una delle possibili conclusioni a cui si può giungere se nella raccolta dei dati si è riscontrato un eccesso di eventi per un determinato valore dell'intervallo che si sta analizzando. La ricerca di un nuovo fenomeno non è altro che un test d'ipotesi (o test statistico) per verificare se i nuovi dati raccolti, con eventuali eccessi, confermano l'ipotesi nulla o ne incoraggiano una nuova. Per procedere nel test si associa una significanza statistica al fatto che si possa verificare un tale eccesso in modo casuale e in condizione di solo fondo. La significanza statistica solitamente è espressa mediante il p-value (locale), ovvero la probabilità che un evento simile o maggiormente difficoltoso da osservare avvenga per lo stesso valore dell'intervallo, nell'ipotesi di assenza del segnale cercato.

Nel calcolo della significanza totale del processo bisogna tenere conto del contributo del LEE, il p-value locale dovrà subire delle correzioni, dovute al fatto che si stanno considerando più ipotesi, diventando così un p-value non più locale, ma globale.

Il livello di significanza α necessario, secondo la comunità scientifica, per poter parlare di un nuovo fenomeno fisico è di 5σ ²: questo fatto equivale a dire che la probabilità massima tollerata che l'eccesso di eventi sia dovuto ad una fluttuazione statistica è pari a $2.87 \cdot 10^{-7}$ o, in altre parole, che il livello di confidenza richiesto riguardo la fondatezza della scoperta è molto alto e pari a $CL = [(1-\alpha) \cdot 100] \%$. Quindi se si ottiene un p-value globale per l'eccesso di eventi (comprendente già delle correzioni dovute al LEE) che risulta minore³ di α allora si potrà concludere, con un livello di confidenza pari a CL, che oltre al fondo c'è un altro segnale. In tal caso il risultato finale della ricerca/ test statistico è l'osservazione di un segnale durante l'esperimento, il quale conferma l'ipotesi alternativa (esistenza della particella/risonanza cercata). Per studiare significanze statistiche così piccole e quantificare quindi l'effettivo contributo del LEE è possibile effettuare delle simulazioni Monte Carlo (MC) solo del contributo del fondo. L'obiettivo di tale procedimento è osservare la più grande fluttuazione statistica generata e confrontarla con quella legata all'eccesso di eventi presente nei dati raccolti, ovvero il presunto segnale. Il metodo appena esposto è

¹I testi a cui si fa riferimento sono la Bibbia di Re Giacomo e il testo della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1987 Edwards v. Aguillard

²Conversione significanza da unità di $n\sigma$ a probabilità, assumendo una distribuzione gaussiana : $\alpha = 1 - \text{erf}(n/\sqrt{2}) = 2.87 \cdot 10^{-7}$, con $n=5$

³Deve essere minore di α se si sta parlando di singifcanza in termini di probabilità, mentre deve essere maggiore di α se si parla di significanza espressa in unità di sigma

concettualmente semplice e fornisce sempre una risposta corretta ma, per ottenere delle fluttuazioni così grandi (confrontabili con α), le simulazioni necessitano di essere ripetute almeno 10^7 volte (numero dell'ordine di $1/\alpha$); questo fatto mostra come il metodo sia spesso impraticabile o quantomeno difficoltoso nell'analisi dati di un qualsiasi esperimento reale a causa del suo notevole impiego di tempo e CPU. Per ovviare al problema della dispendiosità di queste simulazioni MC è possibile ricorrere all'utilizzo di metodi statistici; in questa dissertazione si discuterà il limite superiore imposto dalla correzione di Bonferroni, il quale fornisce un modo semplice per stimare il LEE. Inoltre si esporrà il metodo statistico asintotico VG, il quale semplificherà il calcolo del contributo del LEE rendendolo più veloce del metodo descritto precedentemente (brute-force).

2.3 Descrizione della ricerca di un segnale come test statistico

Un esperimento tipico nella fisica delle alte energie è la ricerca di nuove particelle con massa ignota, per esempio una risonanza. In generale l'esperimento consiste nella collisione di diverse particelle che, se producono la risonanza, lo fanno solo per un certo valore specifico dell'intervallo di massa, che, nelle ricerche di fisica delle particelle, spesso non è noto. La risonanza solitamente decade in particelle note, per questo motivo la rivelazione dei segnali può avvenire in un numero "w" di diversi canali di decadimento con "branching ratio" potenzialmente ignoto ⁴. Gli eventi riscontrati per altri valori di massa sono relativi a processi, del fondo, di cui già si conosce sia l'esistenza che il loro meccanismo di produzione.

Cosa venga considerato "evento" varia da esperimento a esperimento ma di solito consiste nella rivelazione dei prodotti di decadimento della particella/risonanza cercata. La distribuzione degli eventi sarà quindi la somma di una distribuzione del fondo per tutto l'intervallo di massa esplorato, giustificata dalla produzione delle particelle note e di un'eventuale distribuzione del segnale, centrata sulla massa della risonanza/particella, dovuta al suo decadimento.

Se si presenta quindi un eccesso di eventi per un certo valore di massa, questo potrà essere dovuto al decadimento della risonanza/particella cercata o alle fluttuazioni legate ai rate delle altre reazioni.

Per esemplificare la questione consideriamo il caso della scoperta del Bosone di Higgs; in questo frangente la ricerca della particella è stata effettuata su diversi canali di decadimento: nel primo, è stato considerato come evento la rivelazione⁵ di quattro leptoni (1), nel secondo è stato considerato evento la rivelazione di 2 leptoni e dell'energia mancante⁶ E (2), nel terzo la rivelazione di una coppia di fotoni

⁴Per il Bosone di Higgs il branching ratio era noto dalla teoria

⁵ p è il protone, H^0 è il bosone di Higgs, b, t e c sono rispettivamente il quark bottom, top e charm e $\bar{b}$, $\bar{t}$, $\bar{c}$ i relativi antiquarks (con q e $\bar{q}$ ci si riferisce ad un quark generico e il relativo antiquark), ν è un neutrino (muonico o elettronico) e $\bar{\nu}$ la relativa antiparticella, $l^\pm$ indica un elettrone o un muone, $\tau^\pm$ sono i tauoni, infine i bosoni $W^\pm$, insieme al bosone Z^0 , sono le particelle elementari che mediano l'interazione debole. Le particelle, la cui rivelazione è stata scelta come evento, sono il prodotto della reazione $pp \rightarrow H^0 t \bar{t}$ e dei successivi decadimenti:

$H^0 \rightarrow b \bar{b}$, $t \rightarrow b + (W^+ \rightarrow l^+ + \nu)$, $\bar{t} \rightarrow \bar{b} + (W^- \rightarrow l^- + \bar{\nu})$, $Z \rightarrow l^- + l^+$ e $Z \rightarrow q + \bar{q}$

⁶L'energia mancante è dovuta ai neutrini non rivelati

(3), nel quarto la rivelazione di una coppia quark-antiquark bottom (4) e infine nel quinto la rivelazione di una coppia di tauoni⁷. La raccolta dati è stata organizzata in modo tale che ad un eccesso di eventi in uno dei canali potesse corrispondere uno dei decadimenti della particella cercata H^0 , ovvero per il caso (1) $H \rightarrow ZZ$, per il (2) $H \rightarrow W^+W^-$, per il (3) $H \rightarrow \gamma\gamma$, per il (4) $H \rightarrow b\bar{b}$ e per il (5) $H \rightarrow \tau^+\tau^-$. I processi del fondo presi in considerazione sono stati delle reazioni in cui si aveva la produzione diretta, nella collisione p-p, di quattro leptoni (1), di due leptoni (2), di due fotoni (3), di quark-antiquark bottom (4) e di due leptoni/un leptone e un adrone (5).

La ricerca di una risonanza in ogni canale di decadimento si può descrivere statisticamente come segue : si considera una distribuzione del fondo β e una distribuzione del segnale $s(m)$ con picco in m , massa della risonanza cercata, inoltre si utilizza un parametro libero μ che modula il segnale in modo tale che la distribuzione dei dati possa essere scritta come la loro sovrapposizione, ovvero $\mu s(m) + \beta$. Si considera come ipotesi nulla (H_0) quella in cui il segnale è assente e rimane solo quello di fondo (caso $\mu=0$), mentre nell'ipotesi alternativa (H_1) il segnale è presente (caso $\mu > 0$); si osserva che l'ipotesi nulla non dipende da m e quindi nel test statistico costruito c'è un parametro⁸ (m) presente solo in una delle due alternative (H_1). Riprendendo l'esempio del Bosone di Higgs l'ipotesi nulla è il MS senza l'esistenza di H^0 mentre l'ipotesi alternativa è lo MS con il Bosone di Higgs, ovvero come lo conosciamo oggi. Per concludere questa brevissima trattazione sulla scoperta dell'Higgs viene mostrato il grafico con i p-value locali, in funzione della massa, relativi agli eccessi di eventi riscontrati nei cinque canali di decadimento del Bosone di Higgs e alla loro combinazione.

⁷A sua volta questo canale aveva 4 sottocanal di decadimento dovuti ai quattro possibili modi di decadere della coppia tauonica: $\tau^+\tau^- \rightarrow \mu e, \mu\mu, \mu\tau_H, e\tau_H$ (I neutrini sono stati omessi nelle reazioni perchè non utilizzati nella ricostruzione degli eventi $\tau^+\tau^-$). I muoni e gli elettroni sono dovuti a decadimenti leptonici di τ , mentre τ_H denota un decadimento adronico.

⁸In generale nella ricerca di una risonanza sono ignoti sia la massa che la larghezza, ma in questa dissertazione ci occuperemo solo di statistiche campionarie monodimensionali (con un solo parametro m). Per un metodo applicabile a casi multidimensionali vd.[2]

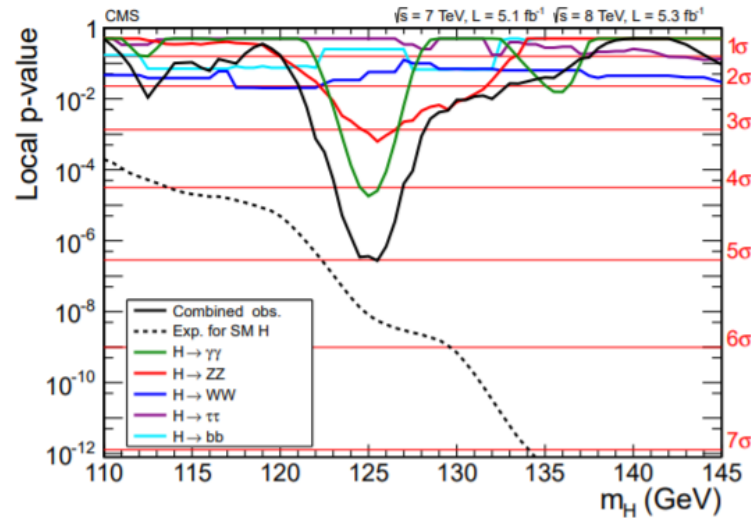


Figura 2.2. Grafico dei p-value locali, in funzione della massa m_H , per gli eccessi di eventi riscontrati nei dati ($\sqrt{s}=7$ TeV e $\sqrt{s}=8$ TeV combinati) sotto ipotesi di solo fondo.

La linea continua nera si riferisce ai dataset combinati, quella tratteggiata nera indica l'andamento atteso per il p-value locale in funzione di m_H . Le altre linee continue colorate si riferiscono ai diversi cinque tipi di decadimento (vd. legenda).

Grafico preso da[4].

Come si può vedere in Fig.2.2 il p-value locale complessivo è di 5σ che si riduce a un p-value globale di 4.5σ se si considera il contributo del LEE (stimato con il metodo VG), dato che per ogni canale di decadimento si è cercato nell'intervallo 110-145 GeV (vd. Fig.2.2) [4]. Il p-value globale dista così poco da quello locale perchè l'eccesso di eventi relativo a $m_H \sim 125$ GeV è stato riscontrato in modo più o meno significativo⁹ in tutti i canali di decadimento analizzati; quindi l'eccesso corrispondente nell'analisi combinata risente poco degli effetti dovuti ai test statistici multipli per le diverse ipotesi di massa considerate. Questi risultati combinati con altre evidenze sperimentali (si era riscontrato un eccesso di significanza locale pari a 5σ anche a LHC, vd.[5]) hanno portato alla scoperta del Bosone di Higgs di massa $m_H = (125.3 \pm 0.9)$ GeV.

2.4 Correzione di Bonferroni

L'idea di base di questo approccio consiste nella discretizzazione dell'intervallo di massa scansionato in R valori, successivamente vengono effettuati R test statistici indipendenti (per ogni valore di massa dell'intervallo discretizzato) che producono R p-value locali.

⁹Gli eccessi più significativi sono relativi ai canali di decadimento (1) e (3) con rispettivamente significanze locali di 3.2σ e 4.1σ , nel canale (2) si è riscontrato un eccesso con significanza locale pari a 1.6σ , mentre all'eccesso relativo alla combinazione i due canali meno significativi (canale (4) e (5)) è stata associata una significanza locale pari a 0.5σ . e' da sottolineare come solo la combinazione dei canali (1) e (3) porta a un eccesso di significanza locale pari a 5σ (vd. Tab.6 di2.2).

Si definisce $p_L = \min\{p_i\}$ con $i=1..R$, il valore di probabilità minimo¹⁰ che dovrà essere confrontato con la relativa significanza locale α_L , ovvero la probabilità di rivelazione di un segnale falso.

Si definisce poi la significanza globale come la probabilità che ci sia almeno una rivelazione falsa tra gli R test effettuati: $\alpha_G = 1-(1-\alpha_L)^R$ e il p-value globale come la probabilità che si verifichi almeno un eccesso di eventi corrispondente al p-value p_L tra gli R test effettuati: $p_G = 1-(1-p_L)^R$. Tale formula deriva dal fatto che si sta assumendo che un tale eccesso di eventi possa apparire con probabilità p_L per tutti i valori dell'intervallo discretizzato: per ogni valore si assume quindi un processo binomiale. In generale si può affermare che vale la seguente disuguaglianza per la significanza globale $\alpha_G \leq R\alpha_L$ e la corrispondente relazione per il p-value globale è $p_G \leq p_{BF} = R p_L$, nota come correzione di Bonferroni (vale l'uguaglianza per R test indipendenti e la disuguaglianza se c'è correlazione tra i test effettuati).

Questo approccio è sicuramente più ingenuo e semplice rispetto al metodo VG e inoltre ha lo svantaggio di dipendere arbitrariamente dal numero R di test effettuati, ma allo stesso tempo fornisce un limite superiore generale per il p-value globale che può risultare utile. Inoltre, per grandi valori di R, il valori del p-value globale calcolato con il metodo VG tende al limite superiore del p-value imposto dalla correzione di Bonferroni; questo fatto indica che già questo semplice approccio a volte può essere altrettanto efficace.

2.5 Approccio VG

L'approccio di VG[1] consiste nel definire la statistica campionaria per un certo valore di massa $q(m) = -2 \ln\left(\frac{\mathcal{L}(\beta^*)}{\mathcal{L}(\bar{\mu}s(m) + \bar{\beta})}\right)$ ¹¹ che si può assumere, in accordo al teorema di Wilks[6], segua l'andamento di un chi quadro con "w" gradi di libertà (χ_w^2) nel limite di grandi campionamenti¹².

Il numero di gradi di libertà considerati è pari a "w" perché il segnale $s(m)$, relativo alla stessa risonanza di massa m, viene cercato in più canali di decadimento¹³ (in numero pari a "w") contemporaneamente. Il segnale, in ogni canale di decadimento, può sia presentarsi che non, di conseguenza i parametri μ_i che lo modulano sono considerati liberi (con $i=1..w$).

La ricerca del segnale avviene su tutto l'intervallo di massa possibile per ogni canale di decadimento poiché la massa della risonanza è ignota. Per questo motivo si è interessati al più grande eccesso di eventi rispetto al fondo che si osserva nella distribuzione dei dati in ogni canale di decadimento. Si può osservare come il valore di $q(m)$ a massa fissata sia inversamente proporzionale alla compatibilità dei dati con l'ipotesi nulla, infatti $\mathcal{L}(\bar{\mu}s(m) + \bar{\beta}) > \mathcal{L}(\beta^*)$ allora $q(m)$ aumenta. Quindi più è piccolo il rapporto di verosimiglianza $\frac{\mathcal{L}(\beta^*)}{\mathcal{L}(\bar{\mu}s(m) + \bar{\beta})}$ più l'ipotesi alternativa spiega

¹⁰Tale scelta corrisponde al p-value dell'eccesso più grande

¹¹Con il simbolo $\mathcal{L}$ si indica la funzione di verosimiglianza, con m la massa per cui si sta effettuando il test di ipotesi, mentre i parametri $\bar{\mu}$ e $\bar{\beta}$ sono quelli che massimizzano la likelihood nell'ipotesi di presenza del segnale (H_1) mentre β^* quello che massimizza la likelihood relativa all'ipotesi con solo fondo (H_0).

¹²Non è sempre vero che si può assumere il limite gaussiano perchè nella fisica di scoperta spesso si riscontrano pochi conteggi: questo è un caso che non verrà trattato nella dissertazione.

¹³Come ad esempio nel caso della ricerca del Bosone di Higgs discussa nel cap.2.3

i dati meglio dell'ipotesi nulla; per questo motivo al maggiore eccesso di eventi riscontrato in tutto l'intervallo di massa verrà associato il massimo della statistica campionaria sull'intero intervallo $Q(m) = \max_m q(m)$. Ora il problema consiste nello stimare il p-value della statistica campionaria globale $Q(m)$ appena definita. Avendo il parametro (m) solo nell'ipotesi alternativa è dimostrabile¹⁴ che il p-value¹⁴ da noi cercato ha un limite superiore tale che:

$$P(Q(m) > c) \leq P(\chi_w^2 > c) + \langle N(c) \rangle \quad (2.1)$$

con $\langle N(c) \rangle$ che è il valore atteso degli "upcrossings", ovvero il numero di superamenti della soglia c da parte di $q(m)$.

La quantità $\langle N(c) \rangle$ è, essendo un valore atteso, proporzionale all'integrale sull'intervallo di massa di una funzione di distribuzione $G(m)$. Tale funzione a sua volta è strettamente legata ai dettagli del modello statistico scelto ed è spesso difficilmente calcolabile. Per ovviare a questo problema è possibile riscrivere la disuguaglianza precedente sostituendo $\langle N(c) \rangle$ con un'espressione che ne espliciti un termine più semplice da calcolare, ovvero $\langle N(c_0) \rangle$. Si ottiene quindi:

$$P(Q(m) > c) \leq P(\chi_w^2 > c_0) + \langle N(c_0) \rangle \cdot \left(\frac{c}{c_0}\right)^{\frac{w-1}{2}} \cdot e^{-\frac{(c-c_0)}{2}} \quad (2.2)$$

Il termine $\langle N(c_0) \rangle$ è calcolabile, tramite un numero ristretto di simulazioni MC, come il conteggio degli "upcrossings" di un generico livello di riferimento arbitrario c_0 . Solitamente la scelta del valore di c_0 ricade su un valore basso in modo tale che il verificarsi degli "upcrossings" richieda un numero di simulazioni MC facilmente gestibile computazionalmente. Una volta noto il valore di $\langle N(c_0) \rangle$ è possibile calcolare con l'eq. 2.2 il p-value globale dei dati osservati per diversi valori della soglia c . In Fig. 2.3 sono riportati il grafico della distribuzione degli eventi ottenuta, con una sola simulazione MC di puro fondo, e il corrispondente grafico dell'andamento della statistica campionaria $q(m)$ con il relativo conteggio degli "upcrossings". Questa figura mostra solo i due grafici relativi a una delle 100 simulazioni MC effettuate per ottenere una stima di $\langle N(c_0) \rangle$, la quale è risultata pari a 4.34 ± 0.11 .

¹⁴p-value calcolato con il metodo VG: $p_{GV} = P(Q(m) > c)$

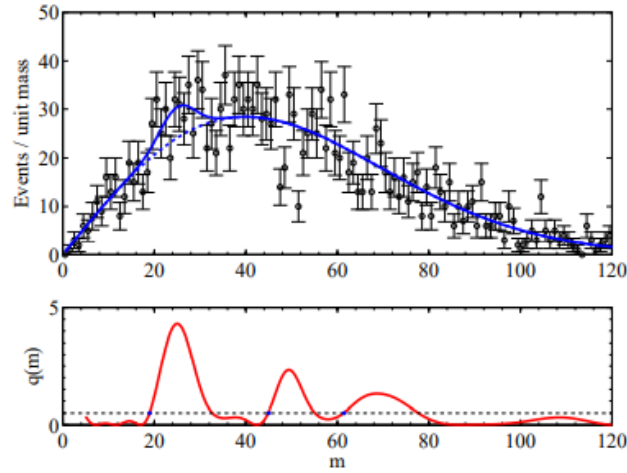


Figura 2.3. (sopra) Nel grafico è riportato un esempio di esperimento con solo fondo b realizzato mediante simulazioni MC. La linea blu continua indica il miglior fit di un eventuale segnale mentre la linea tratteggiata indica il fit del fondo. (sotto) E' riportato l'andamento della statistica campionaria $q(m)$, la linea orizzontale tratteggiata indica il livello di riferimento c_0 (nel grafico $c_0=0.5$) e i punti blu (intersezione tra la linea tratteggiata e la curva rossa) ne contano i relativi "upcrossings".
Grafico preso da[1].

Si può notare graficamente come i picchi di $q(m)$ corrispondano a valori di massa per i quali ci sono le maggiori fluttuazioni di eventi dall'andamento del fondo. Il picco più alto è di 4.5 per un valore di massa circa pari a 26 GeV, il secondo è di 2.5 a 50 GeV e il terzo è di 1.5 a 70 GeV. Tutti questi casi sono molto lontani dalla soglia di 5σ , infatti la significanza associata al picco più alto si aggira¹⁵ sulle 2.1σ . La scelta di una soglia bassa (c_0) pari a 0.5 corrisponde a porre una significanza pari a 0.7σ , è coerente quindi che l'eccesso di eventi, riscontrato per un valore di massa intorno ai 26 GeV, sia stato fittato con un segnale dato che gli corrisponde una significanza (2.1σ) maggiore di quella di soglia. E' importante sottolineare che, in Fig. 2.3, se si considera come soglia di significanza quella convenzionale pari a 5σ (la quale corrisponde ad una soglia c per $q(m)$ pari a circa 26.5), risulta che tutti gli eccessi riscontrati sono dovuti a fluttuazioni del fondo, come era da aspettarsi per una simulazione MC del solo fondo utile a stimare $\langle N(c_0) \rangle$. E' interessante osservare che l'andamento della distribuzione di $\langle N(c) \rangle$ (ovvero il terzo termine disuguaglianza 2.2) è lo stesso della forma asintotica ($c \rightarrow \infty$) della distribuzione cumulativa di un chi quadro con $w+1$ gradi di libertà (vd [1]); è possibile quindi riscrivere la disuguaglianza 2.2 per grandi valori di c ($c \gg w$) come:

$$P(Q(m) > c) \sim P(\chi_w^2 > c) + A \cdot P(\chi_{w+1}^2 > c) \quad (2.3)$$

con A che è il valore dell'integrale normalizzato della funzione $G(m)$ sull'intervallo di massa esplorato.

¹⁵Per fare questa stima della significanza associata al picco è stato calcolato l'integrale della distribuzione chi quadro con un solo grado di libertà nell'intervallo $[q(m), \infty]$, il quale è stato poi riportato in unità di sigma (vd nota 2). Tale procedimento è legittimato dal fatto che $q(m)$ segue l'andamento di un chi quadro con un grado di libertà per l'esempio in Fig. 2.3 (vd [6])

Questa espressione mostra che il p-value di un test statistico di questo tipo è analogo a quello per una variabile così definita $y = \max\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, essendo x_i distribuiti come χ_{w+1}^2 e x_0 come χ_w^2 e con $A = E[n]$; questo fatto ci mostra che si può vedere l'intervallo di massa esplorato come composizione di "A" regioni effettivamente indipendenti, in ognuna delle quali il fit di verosimiglianza ha un grado di libertà in più dovuto alla massa ignota, il termine x_0 che segue χ_w^2 tiene conto di un possibile massimo locale agli estremi dell'intervallo¹⁶. Per l'esempio mostrato in Fig. 2.3, dopo aver effettuato il conteggio degli "upcrossings" di c_0 , si ottiene un numero di regioni effettivamente indipendenti pari a $A = 5.58 \pm 0.14$, questo valore è strettamente legato sia al numero dei bin dell'istogramma sia alla larghezza del segnale cercato, infatti se accade, come in questo caso, che la larghezza della risonanza risulta maggiore della larghezza del bin (risoluzione) il numero di regioni effettivamente indipendenti è inevitabilmente minore rispetto al numero totale di bin¹⁷.

2.5.1 Trial factors

A volte è utile quantificare il contributo del LEE con un fattore di prova (Trial factor), definito come il rapporto tra la probabilità di un eccesso di eventi per un dato valore di massa e la probabilità di osservare quello stesso eccesso in un punto qualsiasi dell'intervallo di massa:

$$T = \frac{P(Q(m) > c)}{P(q(m) > c)} \quad (2.4)$$

è possibile vedere, tramite la sostituzione del limite del p-value per $Q(m)$ [eq.2.3], che il fattore di prova è asintoticamente¹⁸ lineare con il numero effettivo di regioni indipendenti A e la significanza a massa fissata Z_{fix} ¹⁹ infatti:

$$T \sim 1 + A \cdot \frac{P(\chi_{w+1}^2 > c)}{P(\chi_w^2 > c)} \sim 1 + A \cdot \sqrt{\frac{c}{2}} \cdot \frac{\Gamma(w/2)}{\Gamma((w+1)/2)} \quad (2.5)$$

L'effetto è interpretabile quindi come somma di due diversi fattori: il primo consiste semplicemente nel fatto che ci sono più possibili regioni in cui si può osservare la fluttuazione, ed è rappresentato dal numero di regioni effettivamente indipendenti A , mentre il secondo fattore consiste nel fatto che è necessaria l'aggiunta di un grado di libertà al fit, nell'intorno della fluttuazione, affinché venga massimizzata la likelihood in ognuna delle regioni.

Grazie al calcolo dei fattori di prova è possibile, dato un eccesso di eventi per una certa massa, ottenere la probabilità di tale configurazione di eventi (comprendendo il contributo del LEE) come il prodotto tra il p-value "locale" (probabilità di fluttuazione a massa fissata) e il fattore di prova. Una volta noto questo valore del p-value "globale", che include il LEE, è possibile procedere alla corretta classificazione dell'eccesso di eventi riscontrato durante la raccolta dati.

¹⁶ ha un grado di libertà in meno perchè la massa non è più un parametro libero, dato che è fissata agli estremi dell'intervallo

¹⁷ Se la larghezza della risonanza risultasse molto minore della risoluzione (caso particolare), allora A coinciderebbe proprio con il numero dei bin.

¹⁸ regime asintotico $c \gg w$

¹⁹ $Z_{fix} \sim \sqrt{c} + O(w \cdot \frac{\log(c)}{c})$ se $w > 1$, nel caso $w=1$ vale $Z_{fix} \sim \sqrt{c}$

In Fig. 2.4 è riportato l'andamento²⁰ del trial factor (T vs Z_{fix}), calcolato con la definizione [eq.2.4], tramite simulazioni MC del solo fondo, come per esempio quella riportata in Fig. 2.3; viene inoltre confrontato con il limite superiore dell'eq.2.2 e con l'approssimazione asintotica dell'eq. 2.5.

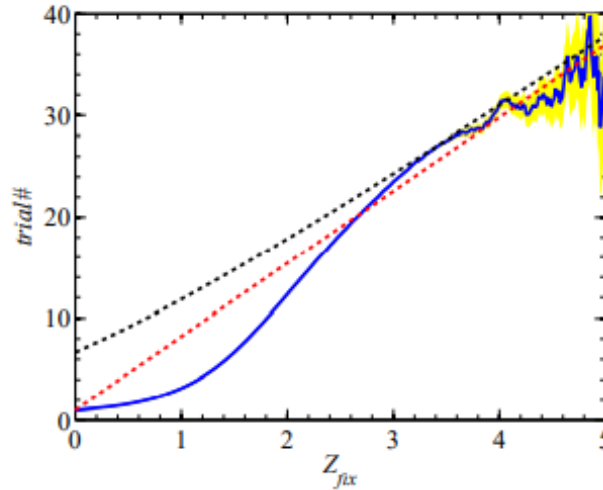


Figura 2.4. Grafico del trial factor in funzione della significanza a massa fissata Z_{fix} (caso $w=1$: un solo canale di decadimento esplorato). La linea blu continua indica il trial factor stimato tramite simulazioni MC, la linea tratteggiata nera indica il limite superiore imposto dall'eq.2.2e la linea tratteggiata rossa indica l'andamento asintotico dell'eq. 2.5. La banda gialla rappresenta l'incertezza statistica dovuta alla limitatezza del campione generato con simulazioni MC. Grafico preso da[1].

Il trial factor può essere stimato in maniera più approssimativa ("thumb rule") come il rapporto tra la dimensione dell'intervallo di massa esplorato e la larghezza della risonanza cercata: questa procedura parte dal presupposto che si stanno esplorando al massimo un numero di regioni indipendenti A pari al numero di bin; il trial factor così calcolato tiene conto che il test statistico si sta ripetendo per ognuna delle A regioni indipendenti²¹. Si può notare dall'eq.2.5 che, nel caso di ricerca della risonanza in un solo canale di decadimento (ovvero nell'ipotesi $w=1$), il trial factor è approssimabile al numero di regioni effettivamente indipendenti A . Ci si accorge, inoltre, che si è riottenuta la "thumb rule" non più in modo intuitivo, ma come caso particolare dell'eq.2.5; tale approssimazione performa meglio tanto è minore il numero di canali di decadimento analizzati. Per l'esempio in Fig. 2.3 il trial factor ammonta²² a $T=7.5$. La significanza dell'eccesso più grande passa così

²⁰Gli andamenti riportati nel grafico si riferiscono al caso con un solo grado di libertà ($s=1$), che corrisponde fisicamente alla ricerca del segnale in un solo canale di decadimento

²¹Si può notare come la "thumb rule" coincida con la correzione di Bonferroni patto di scegliere $R=A$, numero di regioni effettivamente indipendenti.

²²Il calcolo è: (dimensione intervallo di massa)/ (larghezza segnale)=120/16=7.5

da 2.1σ (locale) a 1.1σ (globale). Il contributo del LEE in questo caso non fa altro che confermare che l'eccesso è dovuto ad una fluttuazione del fondo²³. In generale per eccessi così poco significativi la classificazione è talmente semplice che non viene nemmeno incorporato il contributo del LEE ma, in questo caso, si è pensato potesse essere istruttivo per il lettore un esempio pratico sul "trial factor" per un grafico già discusso in precedenza. Questo semplice e immediato metodo è molto utile nello stimare il trial factor T ma non va considerato una "regola d'oro" perchè trascura completamente la dipendenza che il fattore di prova ha con la significanza a massa fissata Z_{fix} (vd eq. 2.5).

²³Ma è ancora corretto interpretarlo come segnale se si pone la soglia c_0 pari a 0.5, a cui corrisponde una significanza di 0.8σ , dato che la significanza globale (1.1σ) dell'eccesso di eventi ne risulta ancora maggiore

Capitolo 3

Applicazioni alla fisica delle particelle

Il look elsewhere effect è un aspetto importante soprattutto negli esperimenti di fisica delle particelle, nei quali viene raccolta una grande mole di dati perché si cercano spesso fenomeni con basse sezioni d'urto e quindi difficili da far accadere. A causa di ciò è possibile ottenere grandi fluttuazioni statistiche nei dati che possono essere fraintese come prova di una nuova scoperta. Negli esempi che verranno discussi successivamente si riporta un caso, ovvero la ricerca di una risonanza nella collisione protone protone (p-p) a energie di 8 e 13 TeV, in cui il contributo del LEE è stato fondamentale per interpretare correttamente i dati sperimentali e scartare l'ipotesi di una nuova particella. Nell'esempio appena citato si discute il LEE nel caso di un "mass bump", ricerca tipica della fisica delle alte energie; ma questa non è l'unica applicazione possibile, infatti va tenuto conto dello stesso effetto anche nella ricerca nel dominio delle frequenze di una eventuale modulazione, di periodo ignoto, in una serie di dati temporali affetta da rumore: discuteremo questo caso partendo dalle serie di dati temporali dell'esperimento Super-Kamiokande sul neutrino solare.

3.1 Ricerca della produzione di una risonanza nella collisione p-p

Il caso che ci accingiamo ad analizzare riguarda una serie di esperimenti che hanno avuto come obiettivo la ricerca di particelle previste da delle estensioni del MS. In particolare si era alla ricerca di una risonanza molto massiva che, formatasi nella collisione protone-protone (p-p), decadde in una coppia di fotoni ($\gamma\gamma$). Le risonanze previste teoricamente dai modelli oltre il MS sono di due tipi: quella 0-spin (risonanza scalare) e quella 2-spin (gravitone).

3.1.1 Dettagli sperimentali

La procedura di raccolta dati che verrà descritta si riferisce all'esperimento del CMS nel 2015 di collisioni p-p a $\sqrt{s}=13$ TeV. L'analisi dati che verrà discussa mostrerà i risultati di tale esperimento ma li combinerà anche con i risultati precedentemente ottenuti nel 2012 per valori di $\sqrt{s}=8$ TeV e quelli successivi del 2016 per valori di

$\sqrt{s}=13$ TeV.

In questa analisi si sono selezionati eventi in cui è presente una coppia fotoni. I processi di fondo sono: la produzione diretta di due fotoni, la produzione di un fotone più dei jets e la produzione di multi-jets; si considerano anche questi ultimi due processi perché i frammenti dei jets possono essere classificati male e scambiati per fotoni. Il segnale cercato in un eventuale eccesso di eventi è il decadimento della risonanza di massa ignota nella coppia di fotoni. Sono stati generati dei campioni di segnale di decadimento delle risonanze 0/2-spin mediante delle simulazioni per valori di massa della risonanza(m_X) compresi tra 0.5 e 4.5 Tev e sono stati scelti tre valori di riferimento della larghezza relativa della risonanza ($\frac{\Gamma_X}{m_X}$) pari a $1.4 \cdot 10^{-4}$, $1.4 \cdot 10^{-2}$ e $5.6 \cdot 10^{-2}$, i tre valori rispettivamente si riferiscono ad una risonanza più stretta, comparabile e più larga della risoluzione del rivelatore.

Sono stati simulati anche i processi del fondo per avere un riferimento, durante la raccolta dei dati sperimentali, sulle quantità di eventi. Le simulazioni effettuate sono servite per determinare i criteri di selezione dei fotoni durante la raccolta dati nell'esperimento facilitando il procedimento di ricostruzione dell'evento dal deposito di energia del fotone nel calorimetro elettromagnetico (ECAL) del rivelatore CMS. L'algoritmo utilizzato per identificare le coppie ha in input l'energia depositata nel mezzo dalla cascata elettromagnetica e non fa nessuna distinzione tra fotoni (γ) e elettroni/positroni (e^-/e^+). In Fig. 3.1 è riportato una rappresentazione dell'ECAL.

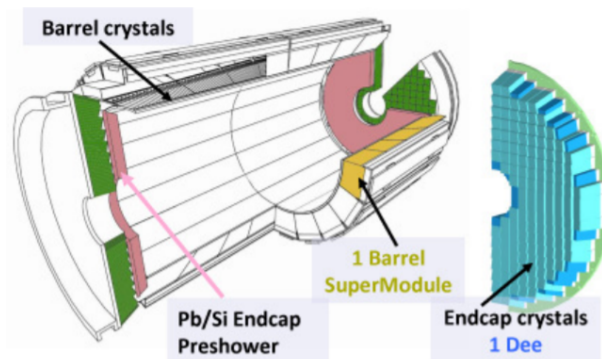


Figura 3.1. Rappresentazione schematica dell'ECAL del CMS, che mostra bene la distinzione tra "endcap" e "barrel". Grafico preso da[8].

Le coppie di fotoni si dividono in due gruppi, definiamo "EBEB" quella in cui entrambi i candidati sono stati ricostruiti nell' ECAL "barrel"¹ mentre definiamo "EBEE" se uno è stato ricostruito nel "barrel" e l'altro nell'"endcap".

¹Il calorimetro elettromagnetico (ECAL) è formato da una sezione centrale detta "barrel" e due tappi laterali detti "endcap" che chiudono ermeticamente il "barrel"; per una visualizzazione dell'apparato vd. Fig.3.1.

3.1.2 Analisi dati e LEE

La distribuzione degli eventi selezionati in funzione della massa è mostrata in Fig. 3.2.

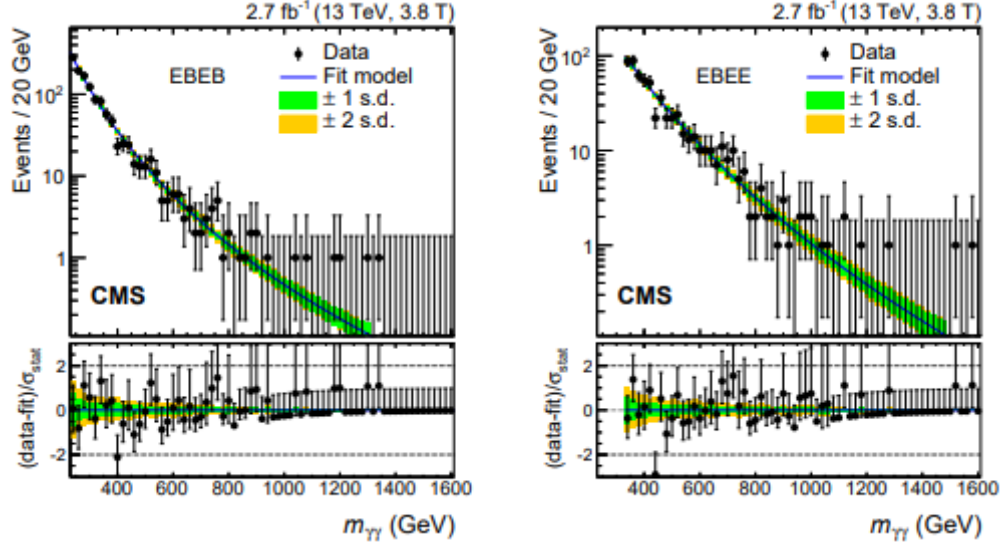


Figura 3.2. Distribuzione degli eventi in funzione della massa invariante della coppia di fotoni EBEB (sinistra) e EBEE (destra).

I pannelli sottostanti mostrano il rapporto tra differenza dei dati con il fit e l'incertezza statistica dei punti.

Sono riportate le bande di incertezza verde (1σ) e giallo (2σ) che riflettono l'incertezza statistica legata ai dati. Grafico preso da [9].

Lo spettro del fondo è stato parametrizzato come $f(m_{\gamma\gamma}) = m_{\gamma\gamma}^{a+b \cdot \log(m_{\gamma\gamma})}$ mediante un fit di massima verosimiglianza del solo fondo sul set di eventi selezionati. L'ipotesi nulla è che non esista nessuna risonanza che decada in una coppia di fotoni, mentre quella alternativa è quella che ne supporta l'esistenza.

Se l'ipotesi nulla fosse corretta si otterrebbe in linea teorica che i grafici delle differenze tra dati e fit dovrebbero essere costanti a 0: l'obiettivo è capire se le fluttuazioni presenti sono dovute all'esistenza della nuova risonanza o sono casuali. Per quantificare la probabilità degli eccessi di eventi riscontrati è stato assegnato un p-value locale che ha subito poi delle correzioni per tenere conto del LEE, la procedura è analoga a quella descritta nel cap. 2.5.

In Fig. 3.3 sono riportati i p-value locali relativi agli eccessi di eventi presenti nel dataset del 2015 ($\sqrt{s}=13$ TeV) combinato con quello del 2012 per ($\sqrt{s}=8$ TeV).

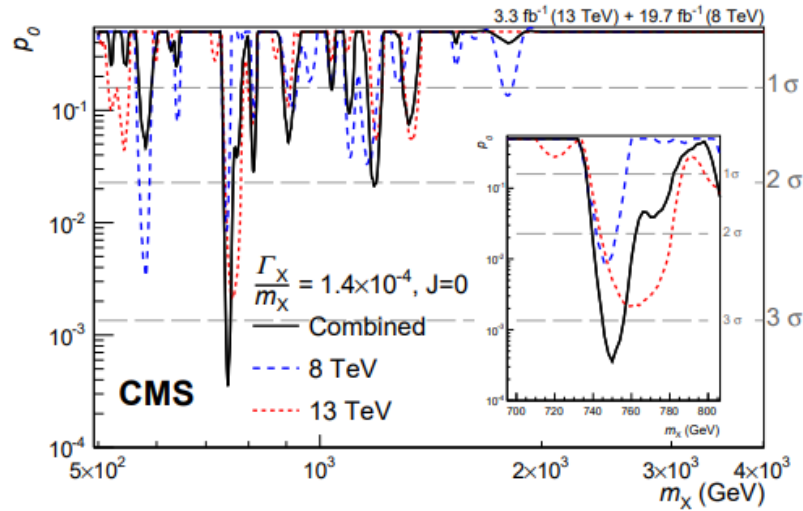


Figura 3.3. Grafico dei p-value locali in funzione della massa m_X per gli eccessi di eventi riscontrati nei dati ($\sqrt{s}=13$ TeV del 2015 combinati con quelli del 2012 per $\sqrt{s}=8$ TeV) sotto ipotesi di solo fondo. Il caso in esame è l'ipotesi di risonanza 0-spin con larghezza pari a $1.4 \cdot 10^{-4}$.

C'è un ingrandimento nella zona interessante intorno ai 750 GeV.

La linea continua nera si riferisce ai dataset combinati, quella tratteggiata rossa al dataset del 2015 e quella tratteggiata blu al dataset del 2012.

Grafico preso da[9].

Il più grande eccesso di eventi riscontrato nel dataset del 2015, come si può vedere in Fig. 3.2, è per valori di m_X intorno ai 750 GeV; è stato riscontrato per il dataset a $\sqrt{s}=8$ TeV (2012) un eccesso simile. Conseguentemente la combinazione dei due dataset (2015 e 2012) ha il suo eccesso più grande per 750 GeV, al quale corrisponde una significanza locale di circa 3.4σ per entrambe le ipotesi di risonanze (0-spin e 2-spin). Tenendo però in considerazione il fatto che la ricerca del segnale avviene contemporaneamente sotto diverse ipotesi (LEE), la significanza effettiva (globale) dell'eccesso in questione si riduce ad 1.6σ . In questo caso non si può stimare con la "thumb rule" il trial factor poichè la larghezza della risonanza dipende dalla massa per la quale si sta cercando il segnale. Per tenere conto correttamente del contributo del LEE si sono calcolati i "trial factors" per diverse ipotesi di massa della risonanza, lasciandone fissate larghezza relativa e spin, contando il numero di "upcrossings" del livello 0.5σ da parte del p-value e poi utilizzando le formule asintotiche viste nel capitolo 2.5. Per considerare anche il fatto che ci fossero diverse ipotesi riguardo lo spin (scalare: $S=0$ e gravitone RS: $S=2$) e la larghezza della risonanza si sono calcolati, a partire da delle simulazioni MC di pseudo-esperimenti del solo fondo, dei fattori correttivi come il rapporto del fattore di prova ottenuto variando solo la massa e il fattore di prova ottenuto variando massa, spin e larghezza.

Nello stesso periodo anche la collaborazione ATLAS aveva trovato evidenze sperimentali ([10]) simili a quelle del CMS (2015), l'analisi combinata portò ad un aumento della significanza locale dell'eccesso a 750 GeV fino a 4σ dato che tale eccesso era stato riscontrato per ben tre volte in esperimenti indipendenti. Per sciogliere qualsiasi dubbio sull'eccesso di eventi in questione è stata necessaria una

nuova raccolta dati (CMS 2016).

Il più grande eccesso di eventi nell'analisi combinata dei due dataset a $\sqrt{s}=13$ TeV (2015 e 2016) si può osservare in Fig.3.3 e risulta per $m_X \sim 1.3$ TeV con una significanza locale di 2.2σ , la quale è ridotta ad 1σ se si tiene conto del LEE. Si può inoltre notare come l'analisi dati di due dataset differenti, per lo stesso valore di $\sqrt{s}$, riduce la possibilità di eccessi di eventi casuali: un esempio è osservabile in Fig. 3.4, infatti all'eccesso di eventi riscontrato nel 2015 per $m_X \sim 750$ GeV corrispondeva una significanza locale di 2.9σ , la quale si è ridotta a 0.8σ dopo l'analisi combinata poichè nel dataset del 2016, per lo stesso valore di massa, non si è riscontrato alcun eccesso. In Fig. 3.4 sono riportati i valori dei p-value dell'analisi combinata dei dataset a 13 TeV del 2015 e 2016.

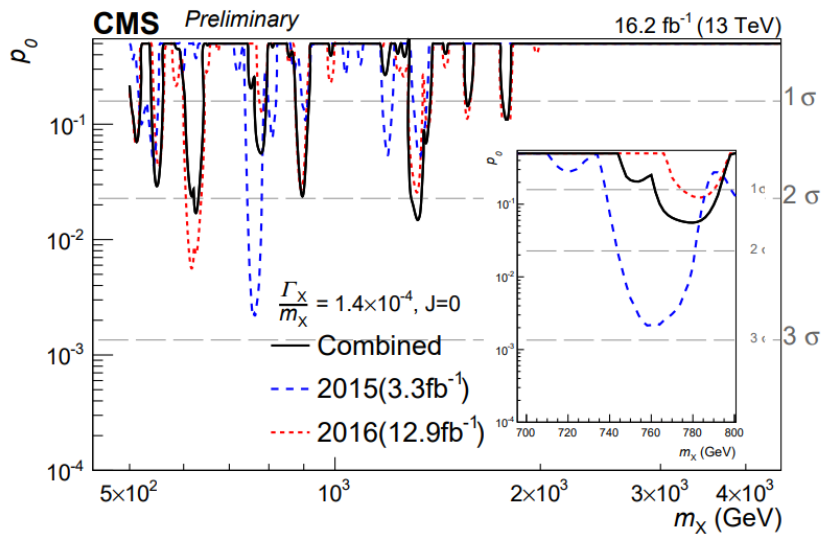


Figura 3.4. Grafico dei p-value locali in funzione della massa m_X per gli eccessi di eventi riscontrati nei dati ($\sqrt{s}=13$ TeV nel 2015 combinati con quelli del 2016) sotto ipotesi di solo fondo.

Il caso in esame è l'ipotesi di risonanza 0-spin con larghezza pari a $1.4 \cdot 10^{-4}$.

C'è un ingrandimento nella zona intorno ai 750 GeV.

La linea continua nera si riferisce ai dataset combinati, quella tratteggiata blu al dataset del 2015 (in Fig. 3.3 lo stesso andamento del p-value è in rosso) e quella tratteggiata rossa al dataset del 2016.

Grafico preso da[11].

Se ora consideriamo tutti e tre i dataset disponibili ci si accorge che il discorso è molto simile a quello discusso per la Fig.3.4, infatti la significanza locale relativa all'eccesso di eventi riscontrato in Fig. 3.3 per $m_X \sim 750$ GeV, viene ridimensionata passando da 3.4σ a 1.9σ . Se inoltre si aggiunge il contributo del LEE l'eccesso di eventi diventa effettivamente poco significativo e spiegabile come fluttuazione del solo fondo.

3.1.3 Considerazioni finali

L'esempio discusso in questo capitolo mostra due aspetti molto interessanti dell'analisi dati di un esperimento: il primo è la correzione dei p-value dovuta al LEE, questa è il necessario prezzo da pagare per aver considerato diverse ipotesi sulle caratteristiche della risonanza (massa, larghezza e spin) durante la ricerca del segnale²; il secondo è l'importanza della ripetizione degli esperimenti e della conseguente raccolta di nuovi dataset indipendenti dai precedenti, infatti nella analisi combinata spesso si risolvono i problemi di dubbia classificazione (fluttuazione o nuovo fenomeno) riscontrati nelle precedenti analisi con un solo dataset.

L'esperimento descritto in questo capitolo non ha portato evidenze di nuovi fenomeni, essendo tutti gli eccessi riscontrati riconducibili a fluttuazioni statistiche legate alle predizioni del MS.

3.2 Esperimento Super-Kamiokande sul neutrino solare

Nel capitolo precedente si è discusso un esperimento di fisica delle alte energie, in particolare la ricerca di una risonanza di massa ignota, e si è osservato come il LEE sia stato cruciale per determinare i risultati degli esperimenti. In questo capitolo si vuole descrivere la metodologia di ricerca, nel dominio delle frequenze, di una possibile modulazione, di periodo ignoto, nascosta in una serie di dati temporali affetta da rumore. Per illustrare meglio questa procedura si farà uso delle serie di dati temporali dell'esperimento Super-Kamiokande (SK) sul neutrino solare. Inoltre si vuole discutere di come il contributo del LEE sia di fondamentale importanza per questo tipo di metodologie e sottolineare il parallelismo con il contesto più usuale di ricerca di una risonanza di massa ignota. La fase dell'esperimento SK che andremo ad analizzare consiste nella rilevazione Cherenkov di neutrini solari; le misure sono state effettuate da Aprile 1996 al Giugno del 2001 e organizzate in formati con bin da 5 e 10 giorni. L'obiettivo di questa prima fase dell'esperimento era comprendere meglio le proprietà magnetiche del neutrino: per fare ciò si è pensato di verificare se nel flusso di neutrini fossero presenti variazioni periodiche. Tali variazioni sono, secondo modelli oltre il MS, in parte attribuibili alle interazioni tra lo spin del neutrino e il campo magnetico solare, il quale non è costante³; e in parte a eventuali variazioni della temperatura del Sole durante la raccolta dati. In Fig. 3.5 si riporta la serie temporale da cui si partirà per effettuare l'analisi sulle possibili modulazioni presenti in essa (bin da 10 giorni).

²Va ricordato che nella trattazione effettuata per ognuno dei casi con diverso spin e diversa larghezza sono stati stimati i p-value locali relativi agli eccessi riscontrati sotto quelle determinate ipotesi; infatti nell'analisi combinata per ottenere una significanza globale è stato necessario aggiungere dei fattori correttivi che tenessero conto degli altri due parametri variabili (larghezza e spin) [vd. cap 3.1.2]

³Il campo magnetico del Sole non è costante perchè subisce cambiamenti semiannuali dovute all'inclinazione del proprio asse di 7.25° rispetto al piano ellittico, inoltre eventuali variazioni sono attribuibili alla rotazione di 27 giorni del Sole intorno al proprio asse.

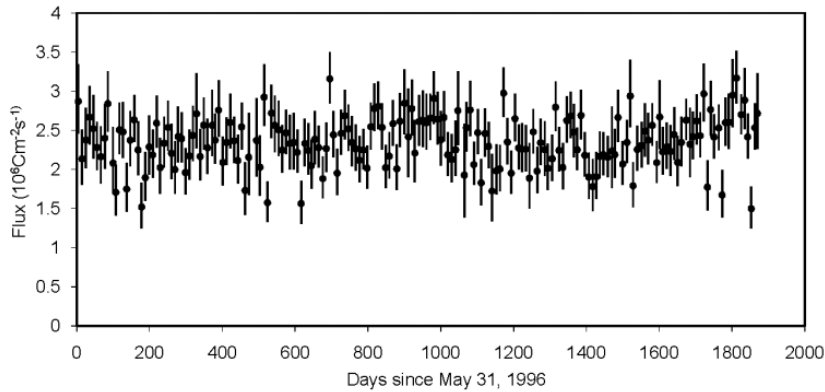


Figura 3.5. Serie temporale di dati sulle misure del neutrino solare nell'esperimento SK (Flusso vs tempo). Grafico preso da[12].

3.2.1 Ricerca di modulazioni in serie temporali

Un modo molto diffuso per cercare modulazioni nascoste in serie temporali rumorose è effettuare la ricerca nel dominio delle frequenze: per fare ciò è necessario calcolare lo spettro di potenza⁴ e studiarne l'andamento. Nel resto della discussione al posto dello spettro di potenza si utilizzerà il periodogramma di Lomb-Scargle⁵(LS), il quale può essere visto come una generalizzazione dello spettro di potenza ottenuta applicando direttamente la trasformata di Fourier ad una serie temporale uniformemente campionata. In Fig. 3.6 è mostrato il periodogramma relativo alla serie di dati temporali mostrata in Fig. 3.5

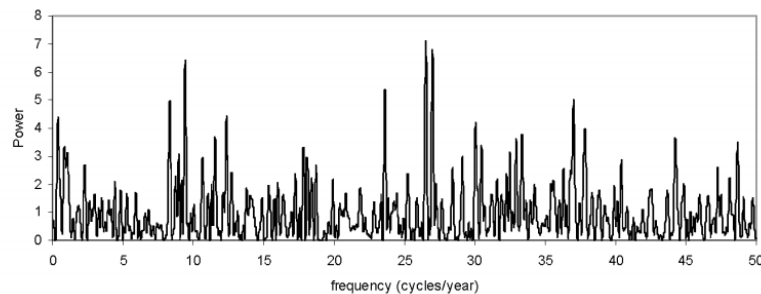


Figura 3.6. Periodogramma LS (potenza vs frequenza) di una serie di dati temporali dell'esperimento SK sul neutrino solare (stessa serie mostrata in Fig. 3.5). Grafico preso da[12].

Eventuali periodicità nascoste nei dati producono picchi stretti e ben visibili, facilmente riconoscibili nello spettro di potenza, va ricordato, però, che il rumore presente nei dati temporali si può ripercuotere con dei picchi casuali nello spettro di potenza.

Quindi considerato un picco alto nello spettro, la probabilità che questo sia dovuto

⁴Definendo la trasformata di Fourier come $H(f)$, lo spettro di potenza si calcola semplicemente come $|H(f)|^2$

⁵Per referenze vd. [13] e [14].

al segnale di modulazione della corrispondente frequenza va confrontata con la probabilità che tale picco sia solo frutto di una fluttuazione statistica. Per questo motivo quando si valuta un picco, poichè a priori la frequenza della modulazione cercata è ignota, bisogna assegnare una significanza che tenga conto che un picco uguale o più alto possa essere riscontrato come fluttuazione del rumore ovunque nell'intervallo di frequenze scansionato: ci si rende conto che questo non è altro che il LEE applicato al problema in questione. E' evidente l'analogia con quanto detto per il calcolo dei p-value globali relativi ad un eccesso di eventi durante la ricerca di una risonanza di massa ignota.

3.2.2 Applicazione ad una serie temporale dell'esperimento Super-Kamiokande

Una proprietà statistica fondamentale⁶ dei periodogrammi LS è che, sotto ipotesi nulla e considerando gaussiano il rumore dei dati, l'altezza dei picchi z per ogni frequenza, ovvero l'ordinata dello spettro, segue la distribuzione⁷ e^{-z} . Quindi per valutare il p-value globale relativo al picco più alto riscontrato di altezza H è possibile applicare la correzione di Bonferroni vista nel cap. 2.4 con $p_L = e^{-H}$; si ottiene così:

$$p_G = 1 - (1 - e^{-H})^R \quad (3.1)$$

La formula 3.1 è generalizzabile per un qualsiasi picco i -esimo di altezza z_i ($i=1..R$, con $i=1$ picco più basso e per $i=R$ picco più alto) calcolando l'integrale nell'intervallo $[z_i, \infty]$ della seguente PDF binomiale⁸:

$$p_i(z|R) = \frac{R!}{(i-1)!(R-i)!} (1 - F(z))^{R-i} F(z)^{i-1} p(z) \quad (3.2)$$

avendo definito $p(z) = e^{-z}$ e $F(z) = \int_0^z p(z') dz'$.

R in questo caso rappresenta il numero di frequenze scansionate effettivamente indipendenti, si può notare come il concetto sia analogo a quello del numero A di regioni di massa effettivamente indipendenti esplorate durante la ricerca di una risonanza (argomento trattato nel cap. 2.5).

Per valutare R bisogna ricorrere a delle simulazioni MC: si generano molte serie temporali di dati simili a quelle in questione⁹ (affette solo da rumore gaussiano però), delle quali si calcola il periodogramma LS e per ognuna di questi vengono registrati i valori dei quattro picchi più alti; poi si fitta la PDF relativa ai picchi determinando R . Applicando questo procedimento al periodogramma mostrato in Fig. 3.6 si ottiene un valore di $R = 529$, il confronto tra le distribuzioni ottenute con

⁶In realtà la proprietà vale anche per altri tipi di periodogrammi, non solo per il LS.

⁷La trasformata di Fourier discreta di una serie di dati temporali $X(t)$ è

$DF_X \propto \sum_{j=1}^{N_0} X(t_j) [A \cos(\omega t_j) + i B \sin(\omega t_j)]$, di conseguenza il periodogramma sarà $LS \propto |DF_X|^2$ (vd. nota 3). Ora in ipotesi di rumore gaussiano (a media nulla), LS non sarà altro che la somma di due quadrati di variabili distribuite gaussianamente a media nulla. Una variabile di questo tipo segue una distribuzione esponenziale (se le varianze delle variabili sono uguali) [vd. [15] cap. 7.1, esempio 7-7, pg. 194-195]. La normalizzazione della variabile LS semplifica i fattori della distribuzione legati alla varianza.

⁸vd. cap 2.5

⁹Per esempio si sceglie la stessa varianza della serie di dati studiata

simulazioni MC e le pdf teoriche (vd. 3.2 con $R=529$) relative ai quattro picchi più alti è riportato In Fig. 3.7.

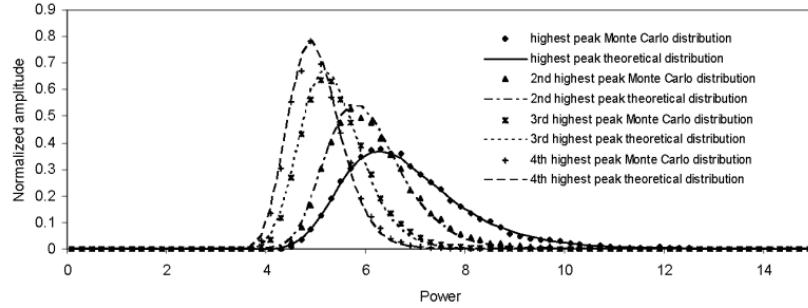


Figura 3.7. Confronto tra le distribuzioni (vd. eq.3.2 con $i=R, R-1, R-2, R-3$ rispettivamente per il primo, secondo, terzo e quarto picco) dei quattro picchi più alti del periodogramma di Fig. 3.6 calcolate con simulazioni MC e quelle teoriche (con $R=529$). Grafico preso da[12].

Come si può ben vedere In Fig. 3.7 tutte e quattro le distribuzioni teoriche (con $R= 529$) dei picchi più alti seguono l'andamento di quelle relative alle simulazioni MC. Questo fatto mostra intuitivamente come molto probabilmente anche la serie in esame(Fig.3.5) sia affetta da rumore gaussiano al pari di quelle simulate e non ci sia quindi alcuna modulazione temporale nella serie analizzata.

I valori dei p-value, relativi ai quattro picchi più alti, sono stati calcolati come l'integrale in dz della pdf 3.2 nell'intervallo $[h, \infty]$ (generalizzazione per ogni picco della formula 3.1) e sono riassunti nella Tab. 3.1.

Ordine del picco	Frequenza (Hz)	Ordinata (h)	Significanza
1 st	26.51	7.1	34.7%
2 nd	26.99	6.8	15%
3 rd	9.4	6.41	8%
4 th	23.6	5.36	27%

Tabella 3.1. Significanza dei quattro picchi più alti. Tabella presa da[12]

Come si può notare i valori riportati nella Tab. 3.1 sono molto al di sotto della soglia di significanza richiesta (5σ) per concludere ci siano delle periodicità nella serie di dati temporali; i risultati ottenuti quindi sono perfettamente compatibili con una serie puramente affetta da rumore.

Il contributo del LEE per la giusta interpretazione dei dati è stato determinante, per mostrarlo prendiamo in esame il caso si verifichi un picco di $h=7.1$ per una data frequenza, il p-value (locale) corrispondente sarebbe di 0.08251% ¹⁰, il quale farebbe pensare ad una modulazione per quella data frequenza. Se invece incorporiamo il LEE¹¹ ogni possibile errore di classificazione viene evitato. La serie temporale

¹⁰Il valore riportato corrisponde a $e^{-7.1}$, valore calcolato considerando la distribuzione di un singolo picco

¹¹Vedi valore riportato nella prima riga della Tab.1, il quale va confrontato con 0.08251%

presa in esame non nascondeva periodicità al suo interno, anche l'analisi conclusiva della collaborazione dell'esperimento Super-Kamiokande ([16]) sostiene che le serie di dati fossero solo affette da rumore. Tuttavia in analisi successive e maggiormente approfondite, rispetto a quella descritta in questo capitolo ([17]), è stato riscontrato un picco con una significanza tale da non poter escludere del tutto l'ipotesi di un rate costante di eventi.

Capitolo 4

Conclusioni

L'idea alla base di questa dissertazione è spiegare il fenomeno del "look-elsewhere effect", mediante un approccio statistico, e mostrare, attraverso degli esempi, come questo effetto sia strettamente legato agli esperimenti di fisica delle particelle.

Per spiegare il LEE si è prima provato nel cap.2.1 a farne capire il concetto di fondo, mediante un approccio intuitivo e un esempio che ne mostrasse un'applicazione fuori dal contesto fisico. Successivamente si è passato ad una formalizzazione del concetto mediante nozioni di statistica e probabilità nel cap.2.2.

E' stato anche esposto l'approccio del test statistico come linea guida nella ricerca di un segnale cercando di chiarire il concetto con l'esempio sul Bosone di Higgs; questo approccio è totalmente generale e quindi applicabile ad ogni esperimento di questo tipo (anche extra contesto fisico).

Per quantificare correttamente la probabilità che si verifichi un eccesso di eventi, tenendo conto del contributo del LEE, si è descritto un limite superiore nel cap. 2.4 e un metodo asintotico nel cap. 2.5 . Nei cap.3.1 e 3.2 si sono descritti degli esperimenti e se ne è sviluppata la relativa analisi dati per mostrare un'applicazione del LEE nel contesto solito di ricerca di un segnale ovunque nell'intervallo scansionato.

Il primo esempio riguarda la ricerca di una risonanza con massa, spin e larghezza ignoti, è stato mostrato quindi un caso dove il test di ipotesi è stato effettuato non solo per certi valori dell'intervallo di massa come discusso nel cap.2.3 ma anche per diversi valori degli altri due parametri¹.

Inoltre questo esempio, nel quale non si è trovata la risonanza cercata, mette in risalto come il contributo del LEE sia determinante nella giusta classificazione degli eccessi di eventi riscontrati nei dati.

Il secondo esempio riguarda la ricerca di periodicità in serie temporali di eventi (dati relativi all'esperimento Super-Kamiokande), l'obiettivo di questo esempio era mostrare un contesto fisico diverso nel quale fosse altrettanto manifesto il LEE. Inoltre nel cap.3.2 si è sottolineato come ci sia una completa analogia tra la ricerca di un segnale nell'intervallo di massa e la ricerca di periodicità nel dominio delle frequenze.

¹Vd. cap.3.1: le ipotesi sugli spin prese in considerazione sono state $S=0$ e $S=2$, mentre per la larghezza sono stati scelti arbitrariamente tre diversi valori in modo che corrispondessero a casi fisicamente interessanti.

Bibliografia

- [1] Eilam Gross e Ofer Vitells. “Trial factors for the look elsewhere effect in high energy physics”. In: *Eur. Phys. J. C* 70 (2010), pp. 525–530. DOI: 10.1140/epjc/s10052-010-1470-8. arXiv: 1005.1891 [physics.data-an].
- [2] Ofer Vitells. “Estimating the ”look elsewhere effect” when searching for a signal”. In: (2011), pp. 183–189. DOI: 10.5170/CERN-2011-006.183.
- [3] D.E. Thhomas. “"Hidden Messages and The Bible Code"”. In: *Skeptical Inquirer*. Csicop, 1997.
- [4] S. Chatrchyan et al. “Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC”. In: *Physics Letters B* 716.1 (set. 2012), pp. 30–61. ISSN: 0370-2693. DOI: 10.1016/j.physletb.2012.08.021. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2012.08.021>.
- [5] Georges Aad et al. “Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC”. In: *Phys. Lett. B* 716 (2012), pp. 1–29. DOI: 10.1016/j.physletb.2012.08.020. arXiv: 1207.7214 [hep-ex].
- [6] S. S. Wilks. “The Large-Sample Distribution of the Likelihood Ratio for Testing Composite Hypotheses”. In: *Annals Math. Statist.* 9.1 (1938), pp. 60–62. DOI: 10.1214/aoms/1177732360.
- [7] Robert B. Davies. “Hypothesis testing when a nuisance parameter is present only under the alternative”. In: *Biometrika* 74 (1987), pp. 33–43. DOI: 10.1093/biomet/74.1.33.
- [8] Arabella Martelli. “The CMS Electromagnetic Calorimeter: lessons learned during LHC run 1, overview and future projections”. In: *PoS TIPP2014* (2014), p. 029. DOI: 10.22323/1.213.0029.
- [9] Vardan Khachatryan et al. “Search for Resonant Production of High-Mass Photon Pairs in Proton-Proton Collisions at $\sqrt{s}=8$ and 13 TeV”. In: *Phys. Rev. Lett.* 117.5 (2016), p. 051802. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.051802. arXiv: 1606.04093 [hep-ex].
- [10] Georges Aad et al. “Search for high-mass diphoton resonances in pp collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector”. In: *Phys. Rev. D* 92.3 (2015), p. 032004. DOI: 10.1103/PhysRevD.92.032004. arXiv: 1504.05511 [hep-ex].
- [11] “Search for resonant production of high mass photon pairs using 12.9 fb^{-1} of proton-proton collisions at $\sqrt{s}=13$ TeV and combined interpretation of searches at 8 and 13 TeV”. In: (2016).

- [12] Ranucci Gioacchino. “An alternative view of LEE”. In: (feb. 2011). URL: <https://www.osti.gov/biblio/1012180>.
- [13] N. R. Lomb. “Least - squares frequency analysis of unequally spaced data”. In: *Astrophys. Space Sci.* 39 (1976), pp. 447–462. DOI: 10.1007/BF00648343.
- [14] J. D. Scargle. “Studies in astronomical time series analysis. 2. Statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data”. In: *Astrophys. J.* 263 (1982), pp. 835–853. DOI: 10.1086/160554.
- [15] Papoulis A. *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*. 1965.
- [16] J. Yoo et al. “A Search for periodic modulations of the solar neutrino flux in Super-Kamiokande I”. In: *Phys. Rev. D* 68 (2003), p. 092002. DOI: 10.1103/PhysRevD.68.092002. arXiv: [hep-ex/0307070](https://arxiv.org/abs/hep-ex/0307070).
- [17] Gioacchino Ranucci. “Likelihood scan of the Super-Kamiokande I time series data”. In: *Phys. Rev. D* 73 (2006), p. 103003. DOI: 10.1103/PhysRevD.73.103003. arXiv: [hep-ph/0511026](https://arxiv.org/abs/hep-ph/0511026).
- [18] Sara Algeri et al. “On methods for correcting for the look-elsewhere effect in searches for new physics”. In: *JINST* 11.12 (2016), P12010. DOI: 10.1088/1748-0221/11/12/P12010. arXiv: 1602.03765 [[physics.data-an](#)].